Frekans, Spektrum ve Bant Genişliği

Yazılım Ortamında Dijital Sinyal Analizi

MDDE102 Sinyal ve İletişim Temelleri

İçerik

1. Geçen Haftanın Özeti
2. Frekans Haritası ve Spektrum
3. Spektrum Okuma: Sinyal ve Gürültü
4. Yazılım Ortamında Analiz (FFT)

Özet 1: Filtreleme Mantığı ve Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)

- **Temel Problem:** Endüstriyel sensörlerden alınan verilerdeki yüksek frekanslı elektriksel gürültü.
- **Çözüm:** Matematiksel algoritmalarla gürültü bileşenlerinin zayıflatılması.
- **Fiziksel Sonuç:** Gürültü tabanı (Noise Floor) baskılandıkça **SNR** yükselir.
- **LPF:** Kesim frekansının (f_c) üstünü bloke eder.

Mühendislik Çıktısı

Filtreleme, gürültü genliğini (N) düşürerek sinyal saflığını (S) korur.

Özet 2: FIR Filtreler ve Hareketli Ortalama (Moving Average)

- **Çalışma Prensibi:** Zaman uzayında sinyali yumuşatmak (smoothing) için son M adet giriş örneğinin aritmetik ortalamasını alır.

Genel Formül

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

- **Darbe Yanıtı ($h[n]$):** İdeal bir darbe ($\delta[n]$) uygulandığında sistemin ürettiği karakteristik çıktıdır. FIR yapısında olduğu için sonlu sayıda elemandan oluşur.
- **Mühendislik Ödünü (Trade-off):** Pencere boyutu (M) artırıldığında gürültü çok daha etkili bastırılır, ancak sistemin giriş değişimlerine tepki süresi yavaşlar (Zaman Gecikmesi / Delay artar).

Özet 3: LTI Sistemlerin Bağlantı Topolojileri

Karmaşık sinyal işleme mimarileri, temel blokların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur.

- **Seri (Kaskad) Bağlantı:**
  - Sistemler arka arkaya bağlanır. Toplam eşdeğer darbe yanıtı, alt sistemlerin darbe yanıtlarının **Evrişimi (Convolution)** ile bulunur: $h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n]$.
  - LTI sistemlerde evrişimin *değişme özelliği* olduğu için, filtrelerin sırasının değiştirilmesi çıkışı etkilemez.
- **Paralel Bağlantı:**
  - Aynı giriş verisi farklı sistemlere aynı anda uygulanıp çıkışlar toplanır. Eşdeğer yanıt cebirsel toplamdır: $h_{eq}[n] = h_1[n] + h_2[n]$.
  - Pratikte geniş bantlı sinyalleri farklı frekans alt bantlarına ayırmak (Filter Bank / Ekolayzer) için kullanılır.

Özet 4: Fourier Analizi ve Frekans Spektrumu

- **Zaman Uzayının Kısıtı:** Bir sinyalin voltaj genliğini zaman ekseninde izlemek, arka planda birbirine karışmış farklı frekans bileşenlerini (örneğin ana sinyal ve gürültüyü) ayırt etmemize yetmez.
- **Fourier Dönüşümünün Gücü:** Karmaşık dalga formlarını, kendisini oluşturan temel yapı taşlarına (Saf Sinüs ve Kosinüs dalgalarına) matematiksel olarak ayrıştırır.
- **Harmonikler:** Saf sinüs dalgası spektrumda tek bir tepe noktası (spike) olarak görünürken, kare dalga gibi köşeli ve ani değişimleri olan sinyaller, temel frekansın katlarında sonsuz sayıda **harmonik** barındırır.
- **Bant Genişliği (BW):** Sinyalin enerjisinin yoğunlaştığı maksimum ve minimum frekanslar arasındaki matematiksel farktır ($BW = f_{\max} - f_{\min}$). Veri hızı kapasitesini belirler.

Özet 5: Bant Genişliği İhtiyacı, Modülasyon ve FDM

- **Modülasyonun Temel Nedeni:** Alçak frekanslı bilgi sinyallerinin (Baseband) doğrudan iletilmesi, imkansız fiziksel anten boyutları gerektirir ve havada diğer yayınlarla çatışır. Bu nedenle bilgi, yüksek frekanslı bir **Taşıyıcı (Carrier)** üzerine bindirilir.
- **AM Spektrumu Kısıtları:** Geleneksel AM, taşıyıcının sağına (USB) ve soluna (LSB) bilgiyi simetrik olarak kopyaladığı için spektrumda gereksiz yere $2f_m$ kadar bant genişliği israf eder.
- **Frekans Çoğullama (FDM) ve Koruma Bandı:** Farklı vericilerin aynı havayı paylaşabilmesi için frekans uzayında yan yana dizilmeleridir. Filtrelerin ideal olmamasından kaynaklanan taşmaları ve komşu kanal girişimlerini (Crosstalk) önlemek için kanallar arasına boşluk bırakılır (**Koruma Bandı / Guard Band**).

Sinyalin Frekans Haritası: Spektrum Nedir?

Spektrum, bir sinyalin içinde hangi frekanslardan ne kadar (genlik) bulunduğunu gösteren temel haritadır. Sinyalleri analiz ederken iki farklı bakış açısı kullanırız:

- **Zaman Ekseni (Osiloskop Görünümü):** Sinyalin genliğinin zaman içindeki değişimini gösterir. Karmaşık sinyallerde veya gürültülü ortamlarda, asıl bilgiyi taşıyan dalgayı sadece zaman eksenine bakarak ayırt etmek neredeyse imkansızdır.
- **Frekans Ekseni (Spektrum Görünümü):** Zaman eksenindeki karmaşık dalga formunu, kendisini oluşturan temel frekans bileşenlerine matematiksel olarak ayırır. Zaman eksenindeki anlaşılmaz yumak, frekans ekseninde net, ayrık ve ölçülebilir tepelere (peak) dönüşür.

Pratik Analoji: Ses Ekolayzeri (Equalizer)

Frekans bileşenlerine ayrılma kavramını en iyi görselleştiren pratik araç, müzik sistemlerindeki **grafik ekolayzerlerdir**. Ekolayzer, tek bir karmaşık müzik parçasını farklı frekans bantlarına böler:

- **Bas Sesler (Düşük Frekans):** Ekolayzerin sol tarafındaki hareketli çubuklardır. Vurmalı çalgılar ve bas gitarın enerjisini gösterir (örn. 20-250 Hz).
- **Orta Sesler (Mid Frekans):** İnsan sesi, piyanolar ve standart gitarların gövdesini oluşturur. Ekranın orta bölgesindeki aktiviteyi temsil eder.
- **Tiz Sesler (Yüksek Frekans):** Ziller, ıslık ve havalı enstrümanların keskin, ince sesleridir. Ekolayzerin en sağ tarafındaki çubuklardır.

Sesten Elektromanyetik Dalgalara: Spektrum Analizörü

Nasıl ki ses ekolayzeri müzikteki farklı enstrümanları birbirinden ayırıp anlık şiddetlerini gösteriyorsa, donanımsal bir spektrum analizörü de aynı prensiple çalışır.

Elektromanyetik Spektrumda Bileşen Ayırma:

- Havada veya bir kablo içinde aynı anda sayısız sinyal (Wi-Fi, Bluetooth, GSM, FM Radyo ve termal gürültü) iç içe seyahat eder.
- Spektrum analizörü (veya yazılım tabanlı FFT ekranı), bu devasa ve karmaşık sinyal çorbasını tıpkı dev bir ekolayzer gibi süzer.
- Ekranda gördüğümüz her bir sivri tepe noktası (peak), ortamdaki farklı bir veri kaynağını, yayıncıyı veya bilgi taşıyan asıl sinyali temsil eder.

Bant Genişliği (Bandwidth) Kavramı

Bant Genişliği (*BW*), bir haberleşme kanalının, filtrenin veya sistemin işlem yapabildiği, zayıflatmadan taşıyabildiği frekans aralığıdır.

Matematiksel Tanım: Bir sinyalin veya sistemin bant genişliği, içerdiği en yüksek frekans bileşeni (f_{st}) ile en düşük frekans bileşeni (f_{alt}) arasındaki farktır:

$$BW = f_{st} - f_{alt}$$

- **Temel Bant (Baseband):** Sesimiz veya doğrudan sensör verileri gibi sıfır frekansından (DC) başlayan sinyallerdir.
- **Geçiren Bant (Passband):** Modülasyon ile yüksek frekanslara taşınmış sinyallerdir (örn. 90 MHz ile 100 MHz arası FM yayını, $BW = 10$ MHz).
- Fiziksel sistemlerde birimi **Hertz (Hz)** olarak ifade edilir.

Veri İletimi: Kapasite ve Hız Analojileri

Fiziksel dünyadaki bant genişliği (Hertz), dijital dünyadaki veri iletim kapasitesini (bit/saniye) doğrudan belirler (Shannon-Hartley Teoremi). Bunu görselleştirmek için iki temel analoji kullanırız:

Otoyol ve Şerit Analojisi:

- Bant genişliği, bir otoyoldaki **şerit sayısına** karşılık gelir.
- Araçların hızı (sinyalin yayılım hızı) sabit kalsa bile, şerit sayısı (BW) 2'den 4'e çıkarıldığında, aynı anda hedefe ulaşan araç (veri paketi) sayısı iki katına çıkar.

Su Borusu Analojisi:

- Borunun **kesit alanı/çapı** bant genişliğini temsil eder. Çap ne kadar genişse, saniyede akan su hacmi (veri iletim kapasitesi, Mbps/Gbps) o kadar yüksek olur.
- Sistemdeki su basıncı ise sinyalin gücüne (SNR) benzetilebilir.

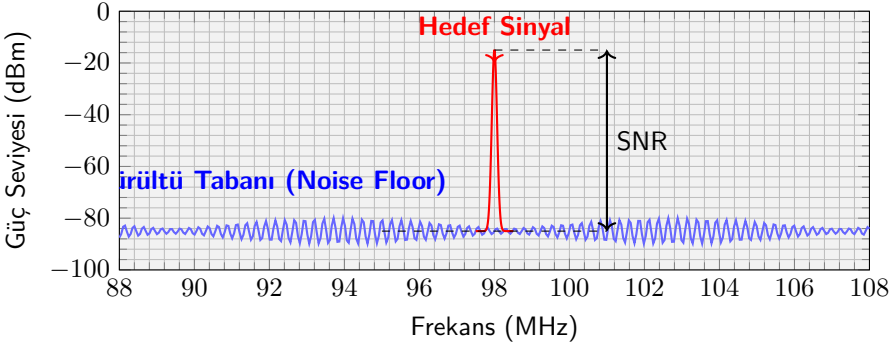
Donanımsal Kısıtlar: Neden Sınırsız Bant Genişliği Yok?

Teoride bant genişliğini artırmak veri hızını doğrudan artırsa da, mühendislik pratiğinde ciddi fiziksel ve elektronik bariyerler vardır:

- **Nyquist Teoremi ve ADC Kısıtı:** Bir analog sinyali dijital ortama kayıpsız çevirmek için, örnekleme frekansı (f_s) sinyalin maksimum frekansının en az iki katı olmalıdır ($f_s \geq 2 \cdot f_{max}$). Geniş bantlı sinyaller, saniyede milyarlarca örnek (Giga-samples per second) alabilen, son derece karmaşık ve pahalı ADC (Analog-Digital Converter) çipleri gerektirir.
- **Termal Gürültü (Johnson-Nyquist):** Fizik kuralları gereği, bir alıcının bant genişliği arttıkça, o aralıktan içeri sızan arka plan termal gürültüsü de doğrudan artar. Bu durum Sinyal-Gürültü oranını (SNR) düşürür.
- **Parazit ve Zayıflama:** Yüksek frekanslarda ve geniş bantlarda çalışan PCB (baskı devre) yollarında istenmeyen kapasitif etkiler, sinyal zayıflaması ve hatlar arası karışma (crosstalk) sorunları logaritmik olarak büyür.

Ekran Üzerinden Spektrum Okuma: Sinyal ve Gürültü Ayırımı

Standart bir spektrum analizör ekranında gürültü tabanı (Noise Floor) ile bilgi taşıyan sinyalin (Carrier) ayrımı şu şekilde okunur:



Pratik Okuma Kuralı: Gürültü tabanından (çimenlik alan) sivrilen tepe noktaları yayın yapan sinyalleri temsil eder. Tepe noktası ile gürültü tabanı arasındaki logaritmik güç farkına **SNR (Sinyal-Gürültü Oranı)** denir.

Spektrum Analizör Ekranını Okumak: Eksenler

Spektrum analizörü veya yazılım tabanlı SDR ekranları, sinyalleri standart bir kartezyen koordinat sisteminde gösterir. Bu ekranı doğru okumak için eksenlerin temel mantığı kavranmalıdır:

- **Yatay Eksen (X-Ekseni): Frekans (Hz, kHz, MHz, GHz)**
  - Ortamdaki sinyallerin adresini (hangi kanalda veya bantta yayın yapıldığını) gösterir.
- **Dikey Eksen (Y-Ekseni): Güç Seviyesi (Genlik)**
  - Sinyalin o anki şiddetini gösterir. RF sistemlerinde genellikle lineer voltaj (V_{RMS}) yerine logaritmik bir birim olan **Desibel-miliwatt (dBm)** kullanılır.
  - *Neden Logaritmik?* Antene ulaşan mikrovolt seviyesindeki (μV) zayıf bir sinyal ile, lokal osilatörden gelen güçlü sinyalleri aynı grafik ölçeğine sığdırabilmek için logaritmik dönüşüm ($P_{dBm} = 10\log_{10}(P/1\text{mW})$) zorunludur.

Gürültü Tabanı (Noise Floor) Nedir?

Ortamda hiçbir yayın olmasa bile, spektrum ekranının alt kısmında sürekli dalgalanan tırtıklı bir zemin bulunur. Buna **Gürültü Tabanı (Noise Floor)** denir.

Gürültü Tabanının Fiziksel Kaynakları:

- **Termal Gürültü (Johnson-Nyquist):** Alıcı devresindeki elektronların termal ajitasyonu sonucu oluşan kaçınılmaz gürültüdür. Bant genişliği ile doğrudan orantılıdır:

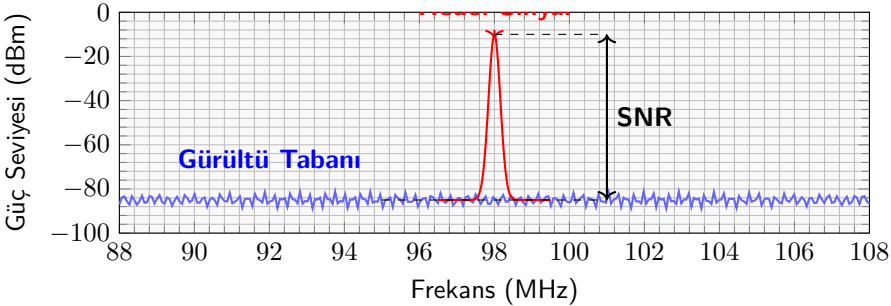
$$V_n = \sqrt{4k_B TR\Delta f}$$

- **Çevresel Gürültü:** Kozmik arka plan ışıması ve atmosferik statik boşalmalar.

Sistem Hassasiyeti (Sensitivity): Gürültü tabanı, sistemin "duyma" alt sınırıdır. Okumak istediğimiz sinyalin gücü bu tabanın altına düşerse, veri gürültü içinde maskelenir.

Hedef Sinyal ve SNR (Sinyal-Gürültü Oranı)

Gürültü tabanından sivrilen tepe noktaları (peak), asıl bilgi sinyallerini (Carrier) temsil eder.



SNR (Signal-to-Noise Ratio): Sinyalin tepe gücü ile gürültü tabanı arasındaki farktır. İletişim sisteminin maksimum veri kapasitesini doğrudan SNR belirler (Shannon-Hartley: $C = B\log_2(1 + S/N)$).

Yazılım Ortamında Dijital Sinyal Analizi

Günümüzde karmaşık donanımsal analizörler yerine esnek yapıdaki SDR (Software Defined Radio) donanımları ve bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır.

FFT (Fast Fourier Transform - Hızlı Fourier Dönüşümü)

- Ayrık zamanlı sinyallerin frekans bileşenlerini elde etmek için kullanılan, $O(N \log N)$ karmaşıklığına sahip optimize edilmiş matematiksel algoritmadır.
- **Görevi:** Zaman eksenindeki (saniye/voltaj) veriyi, Frekans eksenine (Hertz/Genlik veya Desibel) dönüştürür.

Yazılım Tabanlı Analizin Avantajları:

- Gerçek zamanlı (Real-time) geniş bant izleme yapılabilir.
- Kayıtlı vektörel veriler (WAV, IQ dosyaları) üzerinde sonradan post-processing yeteneği sunar.
- Şelale (waterfall) grafikleri ile zaman-frekans uzayında, gözle görülmeyen anlık anormalliklerin tespiti sağlanır.

MATLAB/Octave ile Sinyal Modelleme ve FFT Algoritması

Gürültülü bir ortamda kaybolmuş spesifik frekans bileşenlerini ortaya çıkarmak için kullanılan standart script yaklaşımı aşağıdadır:

```
% 4_fft_frekans_spektrumu.m - MDDE102 Sinyal Isleme
Fs = 1000;              % Ornekleme Frekansi (1 kHz)
T = 1/Fs;               % Ornekleme Periyodu
L = 1500;               % Toplam Ornek Sayisi
t = (0:L-1)*T;          % Zaman Vektoru

% 50 Hz ve 120 Hz sinyalleri + Rastgele Gurultu
S = 0.7*sin(2*pi*50*t) + 1.2*sin(2*pi*120*t);
X = S + 1.5*randn(size(t));

% FFT (Fourier Donusumu) Islemi
Y = fft(X);
P2 = abs(Y/L);          % Cift tarafli genlik spektrumu
P1 = P2(1:L/2+1);       % Tek tarafli genlik spektrumuna cevirme
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;     % Frekans ekseni (x ekseni)
```

- `fft(X)`: Zaman domainindeki X verisini frekans katsayılarına dönüştürür.
- `abs(Y/L)`: Karmaşık sayıların genliğini hesaplar ve sinyal uzunluğuna göre normalize eder.

Kod Analizi 1: Örnekleme ve Sinyal Oluşturma

Kodun ilk bölümünde dijital sinyal işlemenin temel parametreleri tanımlanmaktadır:

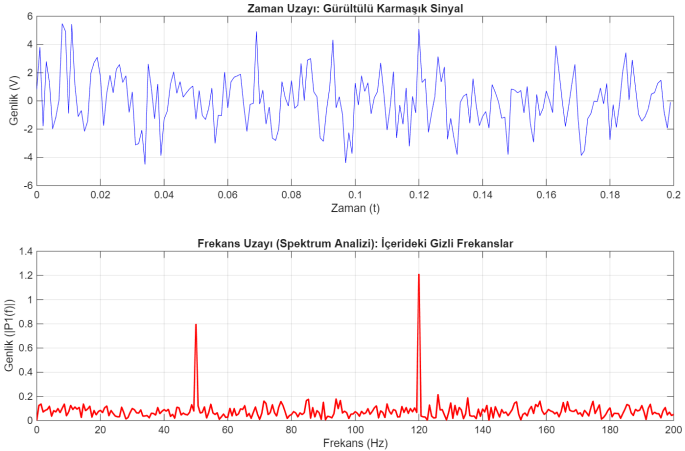
- **Örnekleme Frekansı ($F_s = 1000$ Hz):** Saniyede 1000 adet veri örneği alınacağını ifade eder. Nyquist teoremine göre en fazla 500 Hz'lik sinyalleri analiz edebiliriz.
- **Sinyal Sentezi (S):** İki farklı enstrüman veya cihaz gibi çalışan 50 Hz ve 120 Hz bileşenleri üst üste bindirilmiştir ($S = S_1 + S_2$).
- **Gürültü Ekleme (`randn`):** Gerçek hayat senaryosu oluşturmak için sinyale rastgele "Beyaz Gürültü" eklenmiştir. Bu işlem, sinyalin zaman eksenindeki görsel netliğini tamamen bozar.

Kod Analizi 2: FFT ve Spektrum Normalizasyonu

Dönüşüm sonrası elde edilen verilerin ekranda anlamlı (fiziksel genliğe uygun) görünmesi için yapılan işlemler:

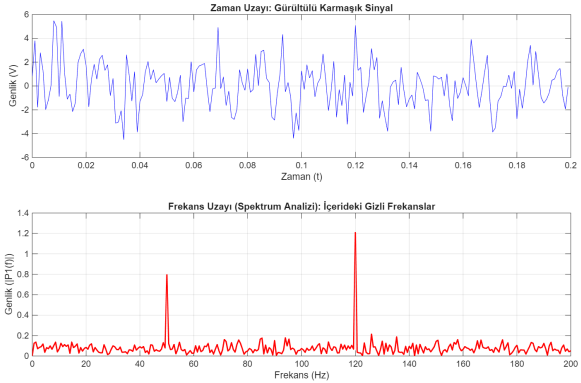
- `P2` **(Çift Taraflı Spektrum):** Fourier dönüşümü doğası gereği hem pozitif hem negatif frekanslarda sonuç üretir.
- `P1` **(Tek Taraflı Spektrum):** Mühendislikte sadece pozitif frekanslar anlamlı olduğu için grafiğin yarısı alınır.
- **Genlik Düzeltmesi (`2*P1`):** Enerjinin korunumu ilkesi gereği, grafiğin yarısını attığımızda kalan yarısının genliğini 2 ile çarparak orijinal sinyal genliklerini (0.7 ve 1.2) doğru ölçekte yakalarız.
- **Frekans Ekseni (`f`):** Grafiğin X eksenini "örnek sayısı" yerine "Hertz (Hz)" birimine çevirmek için kullanılan ölçekleme vektörüdür.

Uygulama Çıktısı: Zaman ve Frekans Uzayı Karşılaştırması



Not: Üst panel sinyalin zaman içindeki voltaj değişimini, alt panel ise FFT işlemi sonrasında elde edilen genlik spektrumunu göstermektedir.

Uygulama Çıktısı: Zaman ve Frekans Uzayı Karşılaştırması



Şekil: *

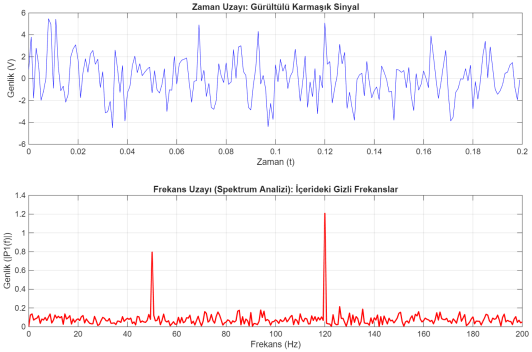
Ham Veri vs. FFT Spektrumu

Genel Bakış

- **Üst Panel:** Sinyalin zaman içindeki voltaj değişimi ($V - t$).
- **Alt Panel:** FFT işlemi sonrası elde edilen genlik spektrumu ($A - f$).

FFT, karmaşık zaman verisini anlaşılır frekans bileşenlerine ayırır.

Analiz 1: Zaman Uzayındaki Karmaşa (Üst Grafik)

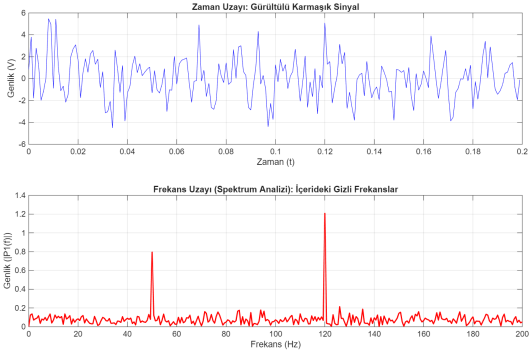


Mavi Grafik Odak Noktası

Zaman Uzayı Görünümü:

- **Ham Veri:** Alıcıdan (SDR/Osiloskop) doğrudan okunan voltaj bilgisidir.
- **Gürültü Maskeleme:** Grafikteki düzensiz yapı, *Beyaz Gürültünün* asıl sinyali nasıl örttüğünü gösterir.
- **Kısıt:** Bu grafiğe bakarak içerdeki 50 ve 120 Hz sinyalleri **tespit edilemez**.

Analiz 2: Frekans Uzayındaki Çözünürlük (Alt Grafik)



Kırmızı Grafik Odak Noktası

FFT ve Frekans Uzayı:

- **Gürültü Tabanı:** $0.0 - 0.2$ seviyesindeki rastgele tırtıklar gürültünün spektral dağılımıdır.
- **Sinyal Tepeleri:** Gürültüden sıyrılan keskin **Peak** noktaları 50 Hz ve 120 Hz'i netçe gösterir.
- **Sonuç:** FFT, gürültüye gömülmüş gizli bilgiyi görünür kılar.

FFT'nin Temel Amacı 1: Sinyal Ayrıştırma

FFT (Fast Fourier Transform), zaman uzayında iç içe geçmiş ve karmaşık hale gelmiş sinyalleri "saf" bileşenlerine ayırmak için kullanılır.

- **Matematiksel Prizma Etkisi:** Tıpkı bir prizmanın beyaz ışığı renklerine (frekanslarına) ayırması gibi, FFT de zaman grafiğindeki karmaşık dalgayı farklı frekanslardaki sinüslere böler.
- **Gizli Bilgiyi Ortaya Çıkarma:** Zaman ekseninde gürültüden ibaret görünen bir veri setinin içinde, belirli bir frekansta düzenli bir sinyal (örn. bir motorun arıza titreşimi veya bir radyo yayını) olup olmadığını anlamamızı sağlar.
- **Veri Sıkıştırma:** Sinyalin sadece baskın frekanslarını saklayarak, devasa veri yığınlarını çok daha küçük boyutlarda temsil etmemize olanak tanır (örn. MP3 veya JPEG mantığı).

FFT'nin Temel Amacı 2: Filtreleme ve Tanılama

FFT sadece bir "görüntüleme" aracı değil, aynı zamanda karar destek ve işlem mekanizmasıdır.

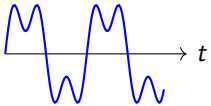
- **Hassas Filtreleme:** Zaman uzayında yapılması imkansız olan çok dar bantlı filtreleme işlemleri, FFT ile frekans uzayında istenmeyen frekans katsayılarının "sıfırlanması" ile kolayca yapılır.
- **Sistem Tanılama (Hata Analizi):**
  - *Mekanik:* Bir rulman yatağındaki mikro çatlak, FFT spektrumunda spesifik bir frekansta "harmonik" oluşturur.
  - *Elektronik:* Bir güç kaynağındaki gürültü (ripple), spektrumda 50 Hz veya katlarında net tepeler (peaks) olarak kendini ele verir.
- **Gerçek Zamanlı İşleme:** Algoritmanın hızı ($O(N \log N)$), modern sistemlerin (SDR, Akıllı Telefonlar, Radar) saniyede milyonlarca veriyi anlık olarak analiz etmesini sağlar.

Örnek 1: İki Farklı Kaynağın Karışımı

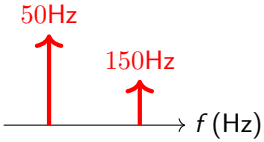
Senaryo: Bir enerji hattında hem 50 Hz şebeke gerilimi hem de 150 Hz değerinde bir parazit (harmonik) olduğu varsayılmaktadır.

Matematiksel Model

$$x(t) = 1.0\sin(2\pi \cdot 50t) + 0.5\sin(2\pi \cdot 150t)$$



Zaman Uzayı: Karmaşık dalga



FFT: İki net bileşen

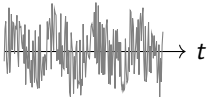
Analiz: Zaman grafiğinde sinyaller iç içe geçmişken, FFT ekranında kaç sinyal olduğu (2 adet) ve frekansları (50 ve 150) anında okunur.

Örnek 2: Gürültü İçindeki Gizli Sinyal

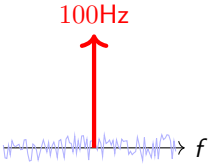
Senaryo: Bir telsiz alıcısı çok uzak bir istasyondan 100 Hz değerinde zayıf bir sinyal alıyor, ancak ortam gürültüsü sinyali tamamen maskeliyor.

Matematiksel Model

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 100t) + \text{Rastgele Gürültü}$$



Zaman: Sadece gürültü görülür



FFT: Sinyal gürültüden sıyrılır

Analiz: FFT işlemi gürültüyü spektruma yayarken (*NoiseFloor*), periyodik olan sinyali tek bir noktada toplar (*ProcessingGain*). Böylece "görünmez" sinyal görünür hale gelir.

Özet Karşılaştırma: Zaman vs. Frekans Uzayı

Zaman ve frekans domainleri arasındaki temel farkları aşağıdaki tablo üzerinden özetleyebiliriz:

Özellik	**Zaman Uzayı (Osiloskop)**	**Frekans Uzayı (FFT / Spektrum)**
Görünüm	Voltajın zamanla değişimi ($V - t$)	Gücün frekanslara dağılımı ($P - f$)
Kullanım	Sinyal genliğini ve şeklini görmek	Kaç farklı kaynak/bileşen olduğunu anlamak
Gürültü	Sinyali tamamen bozar ve örter	Sinyal, gürültü zemininden sivriler (SNR)
Analoji	Karışık bir yemeğin tadı	Yemeğin içindeki malzemelerin listesi

Teşekkürler

MDDE102 Sinyal İşleme
Frekans, Spektrum ve FFT Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz
hasan.oguz@okan.edu.tr

İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

Sorularınız için e-posta yoluyla veya ofis saatlerinde iletişime geçebilirsiniz.